

# BeeGuardAI

## Documentation Technique

### Sommaire

1. XIAO ESP32S3 Sense - Microcontrôleur
2. Grove Wio-E5 - Module LoRaWAN
3. Grove DHT22 Pro - Capteur Température/Humidité
4. B-LUX-V2 - Capteur Luminosité
5. Système d'Alimentation
6. Schéma de Câblage Complet
7. Ressources et Liens

# 1. XIAO ESP32S3 Sense

## Microcontrôleur principal

Le XIAO ESP32S3 Sense est une carte de développement compacte basée sur le processeur ESP32-S3 dual-core. Elle intègre une caméra OV2640, un microphone PDM, et supporte WiFi et Bluetooth 5.0.

## Spécifications techniques:

| Paramètre               | Valeur                                 |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Processeur              | ESP32-S3 Dual-core Xtensa LX7 @ 240MHz |
| Mémoire Flash           | 8 MB                                   |
| PSRAM                   | 8 MB                                   |
| WiFi                    | 802.11 b/g/n (2.4 GHz)                 |
| Bluetooth               | 5.0 LE                                 |
| GPIO                    | 11 pins                                |
| ADC                     | 9 canaux                               |
| Interfaces              | UART, I2C, SPI                         |
| Caméra                  | OV2640 (1600x1200)                     |
| Alimentation            | 3.3V / 5V (USB-C)                      |
| Consommation deep sleep | 14 $\mu$ A                             |
| Dimensions              | 21 x 17.5 mm                           |

## Pinout XIAO ESP32S3:

| Pin    | Fonction     | GPIO  | Notes               |
|--------|--------------|-------|---------------------|
| 3.3V   | Alimentation | -     | Sortie régulée 3.3V |
| GND    | Masse        | -     | Ground              |
| D0/A0  | GPIO/ADC     | GPIO1 | Analogique          |
| D1/A1  | GPIO/ADC     | GPIO2 | Analogique          |
| D2/A2  | GPIO/ADC     | GPIO3 | Analogique          |
| D3/A3  | GPIO/ADC     | GPIO4 | Analogique          |
| D4/SDA | GPIO/I2C     | GPIO5 | I2C Data            |
| D5/SCL | GPIO/I2C     | GPIO6 | I2C Clock           |

|       |           |        |         |
|-------|-----------|--------|---------|
| D6/TX | GPIO/UART | GPIO43 | UART TX |
| D7/RX | GPIO/UART | GPIO44 | UART RX |

■ [Documentation officielle XIAO ESP32S3](#)

## 2. Grove Wio-E5

### Module LoRaWAN

Le Grove Wio-E5 est un module LoRaWAN basé sur le STM32WLE5JC qui intègre un microcontrôleur ARM Cortex-M4 et une puce radio SX1262. Il communique via UART avec des commandes AT et supporte la fréquence EU868.

| Paramètre          | Valeur                               |
|--------------------|--------------------------------------|
| Puce               | STM32WLE5JC (ARM Cortex-M4 + SX1262) |
| Protocole          | LoRaWAN 1.0.3                        |
| Fréquence          | EU868 / US915                        |
| Puissance TX       | Jusqu'à +22 dBm                      |
| Sensibilité        | -136 dBm @ SF12                      |
| Portée             | Jusqu'à 10 km (champ libre)          |
| Interface          | UART (commandes AT)                  |
| Alimentation       | 3.3V                                 |
| Consommation TX    | 50 mA @ +14 dBm                      |
| Consommation sleep | 2.1 µA                               |
| Connecteur         | Grove 4 pins                         |

### Câblage Grove (couleurs standard):

| Fil Grove | Couleur | Fonction    | Connecter à  |
|-----------|---------|-------------|--------------|
| Pin 1     | Rouge   | VCC         | 3.3V         |
| Pin 2     | Noir    | GND         | GND          |
| Pin 3     | Blanc   | TX (sortie) | XIAO D7 (RX) |
| Pin 4     | Jaune   | RX (entrée) | XIAO D6 (TX) |

■ **Important:** TX et RX sont croisés ! TX du Wio-E5 → RX du XIAO

■ [Documentation Grove Wio-E5](#)

■ [The Things Network](#)

## 3. Grove DHT22 Pro

### Capteur Température et Humidité

Le Grove DHT22 Pro (AM2302) est un capteur numérique de température et d'humidité haute précision. Il utilise un protocole de communication 1-Wire propriétaire. La version Grove intègre la résistance pull-up nécessaire.

| Paramètre               | Valeur                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| Puce                    | AM2302 / DHT22                  |
| Alimentation            | 3.3V - 5.5V                     |
| Plage température       | -40°C à +80°C                   |
| Précision température   | ±0.5°C                          |
| Résolution température  | 0.1°C                           |
| Plage humidité          | 0% - 100% RH                    |
| Précision humidité      | ±2% RH                          |
| Résolution humidité     | 0.1% RH                         |
| Période échantillonnage | 2 secondes (min)                |
| Interface               | 1-Wire (digital)                |
| Consommation            | 1.5 mA (mesure), 50 µA (veille) |

### Câblage Grove:

| Fil Grove | Couleur | Fonction | Connecter à  |
|-----------|---------|----------|--------------|
| Pin 1     | Rouge   | VCC      | 3.3V         |
| Pin 2     | Noir    | GND      | GND          |
| Pin 3     | Blanc   | DATA     | XIAO D3      |
| Pin 4     | Jaune   | NC       | Non connecté |

■ [Documentation Grove DHT22 Pro](#)

## 4. B-LUX-V2

### Capteur de Luminosité I2C

Le B-LUX-V2 est un capteur de luminosité numérique basé sur le BH1750. Il communique via I2C et fournit directement une valeur en lux (0-65535). Il est étanche et adapté à une utilisation extérieure.

| Paramètre         | Valeur                                 |
|-------------------|----------------------------------------|
| Puce              | BH1750FVI                              |
| Interface         | I2C                                    |
| Adresse I2C       | 0x23 (par défaut) ou 0x5C              |
| Alimentation      | 3.3V - 5V                              |
| Plage mesure      | 0 - 65535 lux                          |
| Résolution        | 1 lux / 0.5 lux / 4 lux (configurable) |
| Précision         | ±20%                                   |
| Réponse spectrale | Proche de l'œil humain                 |
| Consommation      | 120 µA (actif), 1 µA (veille)          |
| Étanchéité        | Oui (waterproof)                       |

### Câblage I2C:

| Pin B-LUX | Fonction     | Connecter à |
|-----------|--------------|-------------|
| VCC       | Alimentation | 3.3V        |
| GND       | Masse        | GND         |
| SCL       | Horloge I2C  | XIAO D5     |
| SDA       | Données I2C  | XIAO D4     |

■ [Tutorial BH1750 avec ESP32](#)

## 5. Système d'Alimentation

### LiPo Rider Pro

Le LiPo Rider Pro gère la charge de la batterie via le panneau solaire et fournit une alimentation stable 5V au système.

| Paramètre          | Valeur                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Entrée solaire     | 4.8V - 6.5V                                 |
| Sortie USB         | 5V @ 1A max                                 |
| Batterie supportée | LiPo 3.7V (connecteur JST 2.0)              |
| Courant de charge  | 350mA                                       |
| Protection         | Surcharge, décharge profonde, court-circuit |
| Indicateurs        | 4 LEDs niveau batterie                      |

### Connexions alimentation:

| Source                  | Destination                         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Panneau SOL2W (+)       | LiPo Rider Pro (Solar IN +)         |
| Panneau SOL2W (-)       | LiPo Rider Pro (Solar IN -)         |
| Batterie 1000mAh        | LiPo Rider Pro (BAT connecteur JST) |
| LiPo Rider Pro (5V OUT) | XIAO ESP32S3 (5V ou via USB)        |
| LiPo Rider Pro (GND)    | XIAO ESP32S3 (GND)                  |

■ [Documentation LiPo Rider Pro](#)

## 6. Schéma de Câblage Complet

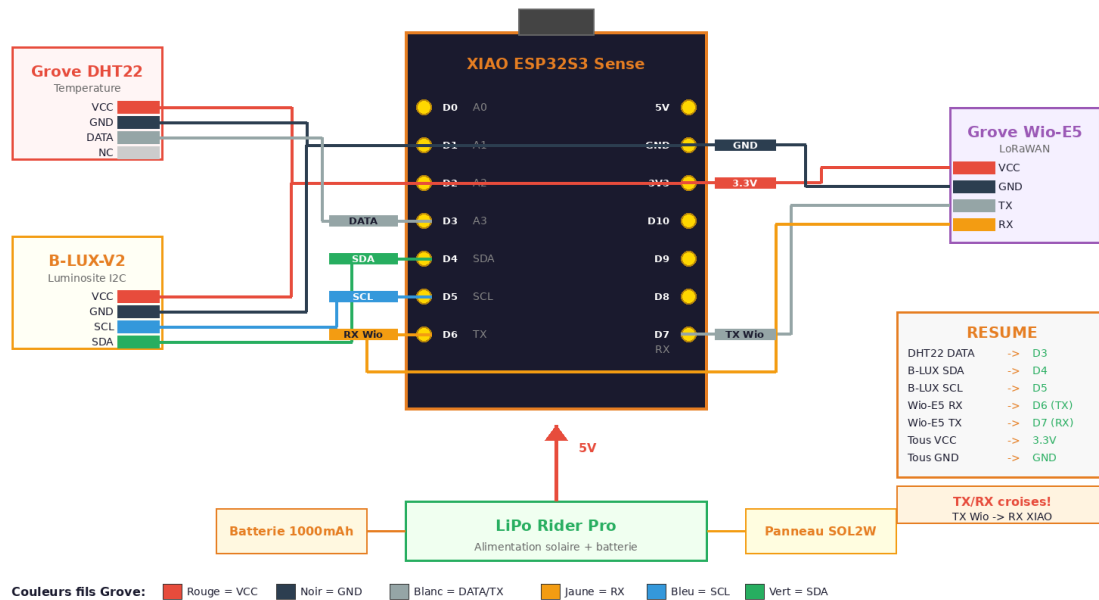
### Récapitulatif des connexions:

| Composant    | Pin          | XIAO ESP32S3 | Protocole |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Grove Wio-E5 | VCC (Rouge)  | 3.3V         | —         |
| Grove Wio-E5 | GND (Noir)   | GND          | —         |
| Grove Wio-E5 | TX (Blanc)   | D7 (RX)      | UART      |
| Grove Wio-E5 | RX (Jaune)   | D6 (TX)      | UART      |
| Grove DHT22  | VCC (Rouge)  | 3.3V         | —         |
| Grove DHT22  | GND (Noir)   | GND          | —         |
| Grove DHT22  | DATA (Blanc) | D3           | 1-Wire    |
| Grove DHT22  | NC (Jaune)   | —            | —         |
| B-LUX-V2     | VCC          | 3.3V         | —         |
| B-LUX-V2     | GND          | GND          | —         |
| B-LUX-V2     | SCL          | D5           | I2C       |
| B-LUX-V2     | SDA          | D4           | I2C       |
| LiPo Rider   | 5V OUT       | 5V           | Power     |
| LiPo Rider   | GND          | GND          | Power     |



## Schéma visuel de câblage:

### BeeGuardAI - Schema de Cablage



## 7. Ressources et Documentation

### Liens utiles (cliquez pour ouvrir):

- [XIAO ESP32S3 Sense - Wiki officiel](#)
- [Grove Wio-E5 - Documentation](#)
- [Grove DHT22 Pro - Wiki](#)
- [BH1750 Tutorial ESP32](#)
- [LiPo Rider Pro - Documentation](#)
- [The Things Network](#)
- [TTN Mapper - Couverture LoRaWAN](#)
- [ESP32 Datasheet \(Espressif\)](#)

### Bibliothèques Arduino:

| Bibliothèque       | Usage              | Installation     |
|--------------------|--------------------|------------------|
| DHT sensor library | Lecture DHT22      | Adafruit DHT     |
| BH1750             | Capteur luminosité | Christopher Laws |
| Wire.h             | Communication I2C  | Inclus Arduino   |
| HardwareSerial     | UART Wio-E5        | Inclus ESP32     |